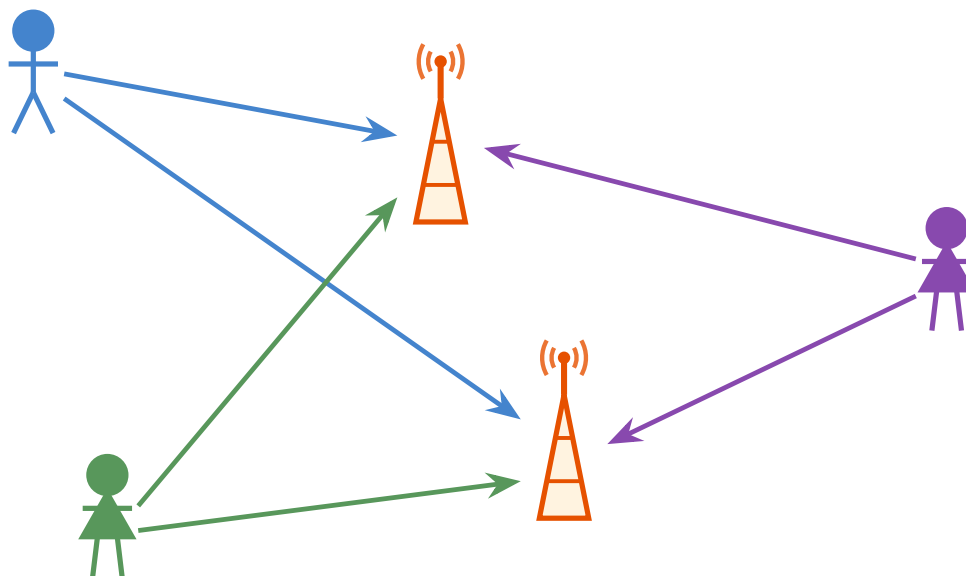
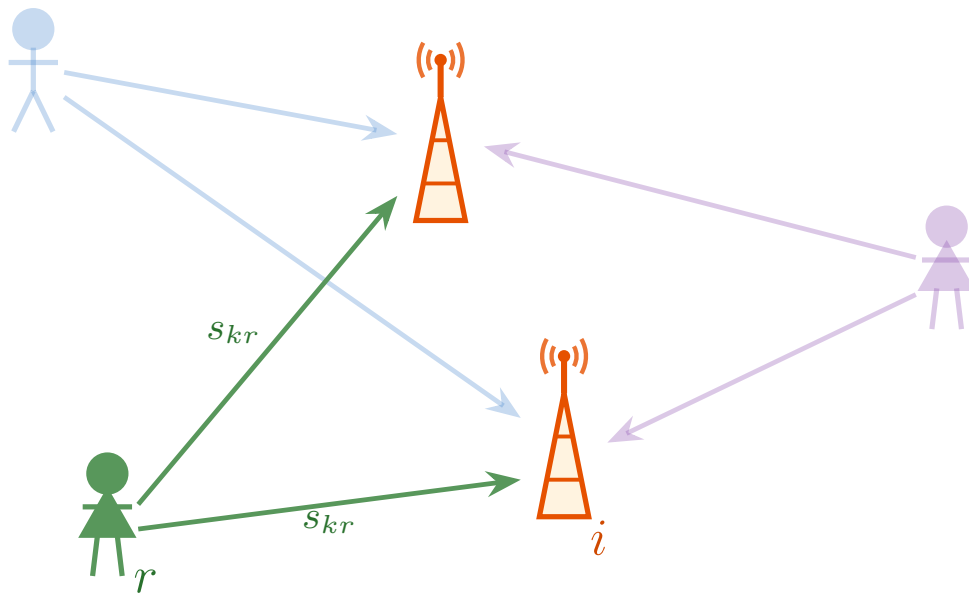


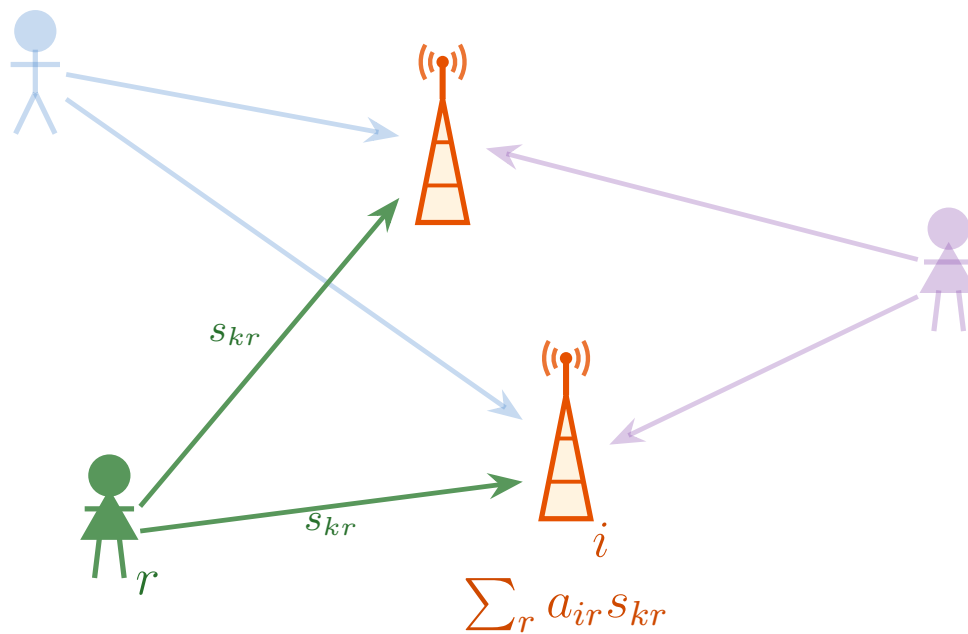
Applicazione all'analisi di segnali

Localizzazione di omini

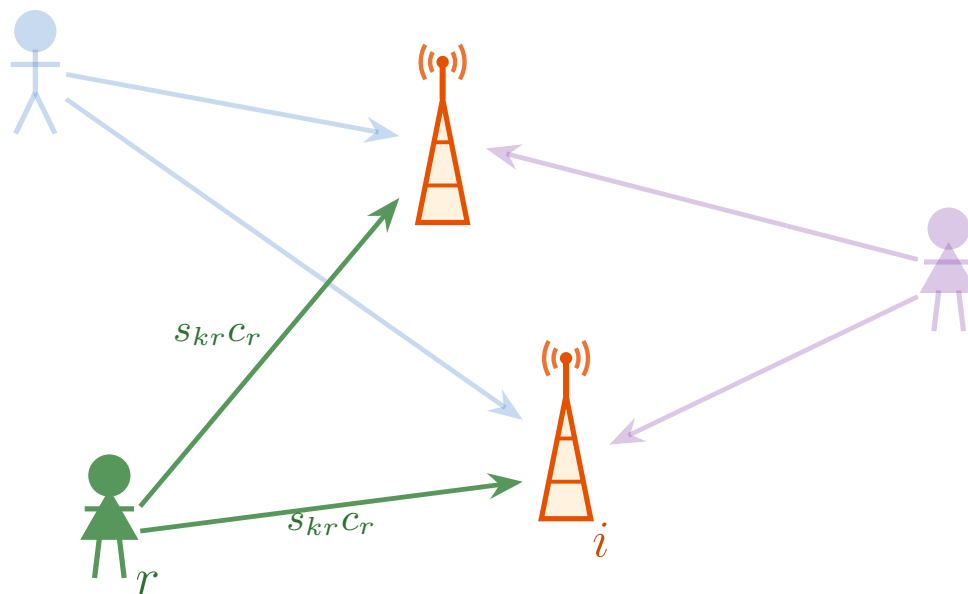




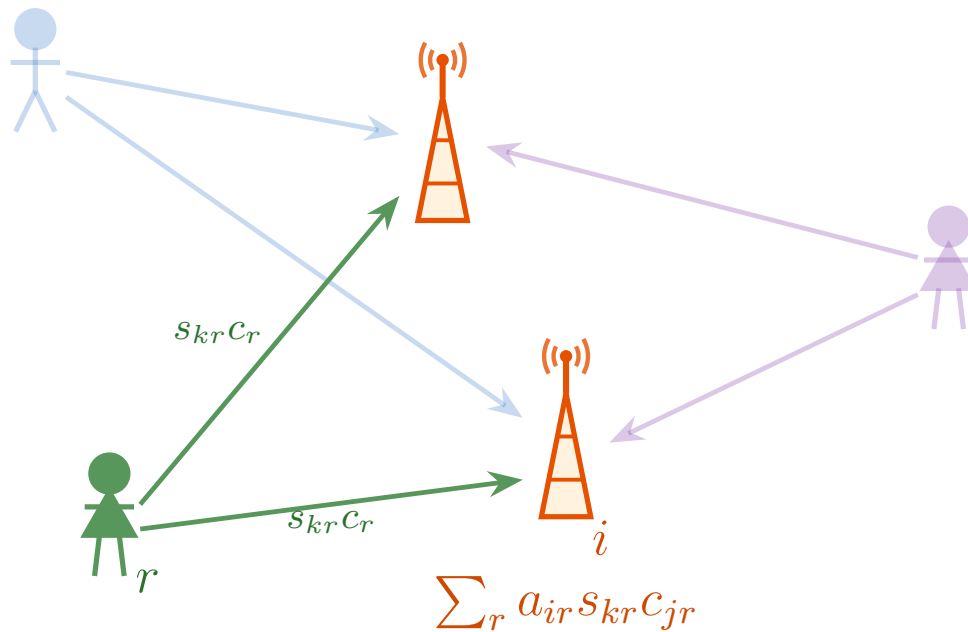
Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{Kr}]$.



Otteniamo una matrice $T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r$, ma **non c'è unicità**.



Messaggio $s_r = [s_{1r}, \dots, s_{K_r}]$ e codice $c_r = [c_{1r}, \dots, c_{J_r}]$.



Otteniamo un tensore $T = \llbracket A, S, C \rrbracket = \sum_{r=1}^R a_r \otimes s_r \otimes c_r$.

Esperimento numerico

La condizione di Kruskal

$$2(R+1) \leq k_A + k_S + k_C$$

diventa (i fattori A, S, C hanno rango massimo)

$$2(R+1) \leq \min(I, R) + \min(K, R) + \min(J, R)$$

Per $R = 4, K = 100, I = 5, J = 16$ è soddisfatta:

$$2(4+1) = 10 \leq 4 + 4 + 4$$

Recuperiamo il tensore T approssimandolo con un tensore $\hat{T}$ tramite l'algoritmo CP ALS

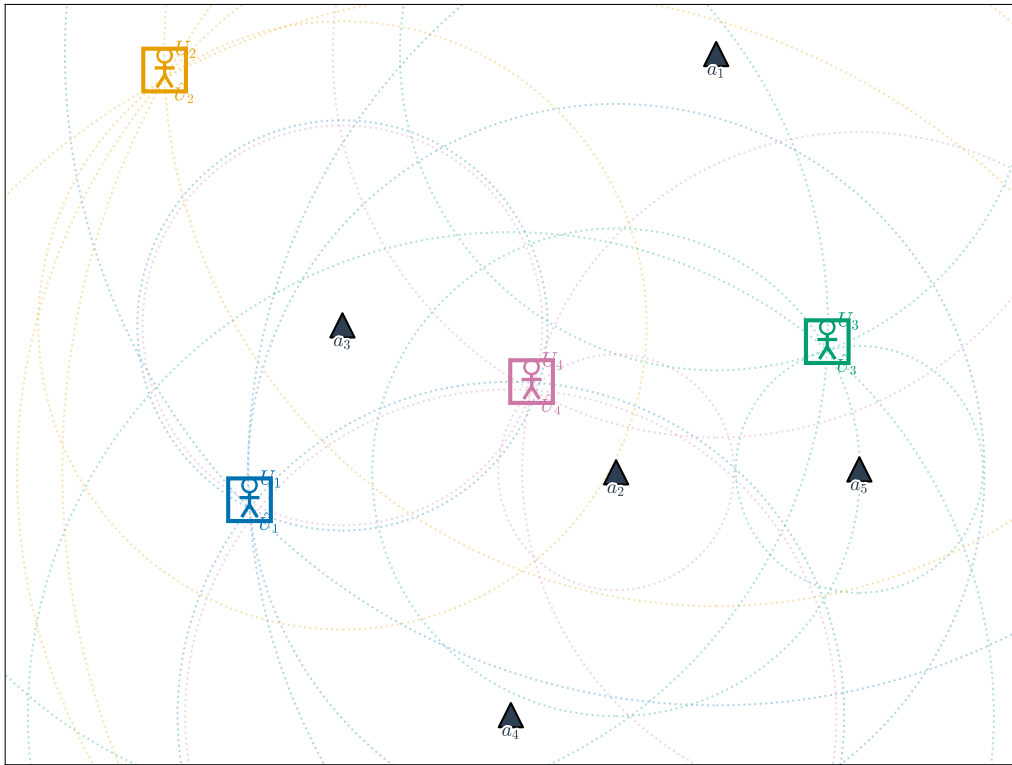
$$\min_{\hat{A}, \hat{S}, \hat{C}} \|T - \llbracket \hat{A}, \hat{S}, \hat{C} \rrbracket\|.$$



Se a T aggiungiamo del rumore gaussiano W_σ in scala σ variabile, otteniamo

$$T_{\sigma'} = T + W_\sigma,$$

Rumore	σ	Scenario fisico
σ_0	0.0000	Assenza di rumore
σ_1	0.0173	Segnale ottimo
σ_2	0.0403	Segnale buono
σ_3	0.0691	Segnale debole
σ_4	0.1037	Segnale quasi assente
σ_5	0.1382	Rumore fortissimo



▲ Antenne □ Posizione Utente Reale ○ Utenti Stimati



▲ Antenne □ Posizione Utente Reale ○ Utenti Stimati